

13.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode

Zgrada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije

Adresa: Kneza Višeslava 66, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Bratislav Tatić	RHMZ - načelnik održ.	064 8385023
Radovan Ćosić	RHMZ	064 8385031

Adresa: Kneza Višeslava 66, Beograd

Slika 1. Zgrada Republičkog hidrometeorološkog zavoda (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.). Za dobijanje toplotne energije koristi se ulje za loženje.

Za merenje potrošnje vode koriste se 2 vodomera (pozicija V1, V2 na slici 1.). Postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode ili se povezati sa postojećim u ulaznom holu zgrade (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_V1 je oko 100m, E1_M1 je oko 40m.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Kneza Višeslava 66 Lokacija: trafo stanica u suterenu pored zgrade Republičkog hidrometeorološkog zavoda		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 60007704	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
EWGE342N7A02R20C0P elektronsko brojilo F-6-217 3x57,7/100V 0,05-5(6)A 50Hz, IP52 40000 i/kWh EWG Srbija, godina proizvodnje 2023.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS Ugrađen GPRS modem E400-V1.0 rev.230712 (proizvođač EWG), 2023 – 00056838 Spoljna antena koja je povezana sa brojilom, instalirana je na ormanu brojila u prostoriji trafo stanice.		
Potrošač: Zgrada Republičkog hidrometeorološkog zavoda.		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Kneza Višeslava 66		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade Republičkog hidrometeorološkog zavoda pored ograde prema ulici Kneza Višeslava (zajednička šahta za vodomere V1 i V2).		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 4082499	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 2024 god. RS-22-024-MI001-3-DMDM DN40, 16m ³ /h, VVM, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Republičkog hidrometeorološkog zavoda .		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa 2 pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V2:

Adresa: Kneza Višeslava 66		
Lokacija: Šahta u dvorištu zgrade Republičkog hidrometeorološkog zavoda pored ograde.		
Merno mesto V2	Broj vodomera -	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd Z-14-109 qn: 40 m ³ /h DN80, PN16, klasa B		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošač: Hidrantski vodomer za zgradu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Poverzati vodomer sa GPRS logerom vodomera V1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke sa oba vodomera (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

13.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Republičkog hidrometeorološkog zavoda,
Kneza Višeslava 66, Beograd

1. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

2. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa 2 pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

3. Vodomer V2

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Poverzati vodomer sa GPRS loggerom vodomera V1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke sa oba vodomera (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade monitor sa mini računrom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da RHMZ obezbediti napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.

Proveriti mogućnost korišćenja postojećeg monitora u holu zgrade RHMZ.